

동일 feature 를 공유하는 클래스

행 : 원래 라벨 열 : 동일 feature 의 다른 라벨 셀 : 행 클래스 전체 대비 비율 (%)

CIC2018

전체 상충 행 26.65%

	Ben	Bot	Brute	DDoS	DoS	Inf	Web
Benign				.	.	26.7	.
Bot							
Brute force					67.2		
DDoS	.						
DoS	.		34.8				
Infiltration	75.1						.
Web attack	69.5					17.0	

ToN-IoT

전체 상충 행 60.73%

	Back	Ben	DDoS	DoS	Inj	MitM	Pass	Ran	Scan	XSS
Backdoor		1.3	.	.	.	.	.	.	.	.
Benign	2.3		13.7	8.6	.	8.2	.	2.4	49.9	3.3
DDoS	.	76.3		.	75.0	.	22.4	.	1.4	69.1
DoS	.	33.1	12.8		12.2	1.6	.		9.1	26.3
Injection	.	7.5	3.4	2.0		.	2.1	.	2.0	9.0
MitM	.	8.5	3.1	7.5	5.3		2.1		2.8	7.2
Password	.	33.3	.	.	.	.			.	.
Ransomware	.	9.2	.		.				1.9	1.0
Scanning	.	97.1	.	.	.	.	.	3.6		.
XSS	.	37.0	12.2	6.8	29.4	.	15.4	.	.	

BoT-IoT

전체 상충 행 6.11%

	Ben	DDoS	DoS	Recon	Theft
Benign		.	7.7	63.8	
DDoS	.		1.6	.	
DoS	1.2	2.0		1.2	
Recon	35.6	.	2.5		1.4
Theft				67.6	

UNSW-NB15

전체 상충 행 1.33%

	Anal	Back	Ben	DoS	Expl	Fuzz	Gen	Recon	Shell	Worm
Analysis										
Backdoor				16.7	18.1	18.7	19.1	17.1	13.7	.
Benign										
DoS		8.6			9.2	9.1	8.4	8.6	7.5	
Exploits		4.0		3.9		6.0	4.6	4.7	3.6	.
Fuzzers		14.0		13.4	18.0		15.2	15.8	13.0	.
Generic		66.6		.	4.6	1.4		.	.	.
Recon		29.6		29.4	30.5	31.0	3.9		3.4	
Shellcode		11.8		3.3	5.8	6.6	3.5	3.7		
Worms		4.4			.	.	4.4			

빈칸 : 0% ∴ 1% 미만 회색 : 동일 클래스 같은 행의 중복 집계로 합산 불가



Web attack: 1,764 + 432 - 중복 429 = 1,767 행 제거 · 771 행 잔존

정제 이후 클래스 분포

전체 데이터 기준 (train + validation + test) · 행 수와 데이터셋 내 클래스 비중 (%)

CIC2018

클래스	정제 전	정제 후	비중 전 → 후
Benign	17,514,626	12,798,328	87.07 → 86.74
Bot	207,703	207,703	1.03 → 1.41
Brute force	575,194	188,414	2.86 → 1.28
DDoS	1,324,350	1,316,025	6.58 → 8.92
DoS	302,966	197,415	1.51 → 1.34
Infiltration	188,152	46,761	0.94 → 0.32
Web attack	2,538	771	0.013 → 0.005
합계	20,115,529	14,755,417	100 → 100

Infiltration 75.1% 감소
Web attack 69.6% 감소 · 정제 후 771 행

ToN-IoT

클래스	정제 전	정제 후	비중 전 → 후
Backdoor	203,384	200,688	0.74 → 1.86
Benign	16,792,214	6,446,120	61.02 → 59.65
DDoS	4,141,256	925,247	15.05 → 8.56
DoS	203,456	113,655	0.74 → 1.05
Injection	381,777	341,263	1.39 → 3.16
MitM	6,013	5,446	0.022 → 0.050
Password	1,594,777	1,061,699	5.79 → 9.82
Ransomware	3,971	3,604	0.014 → 0.033
Scanning	1,358,977	39,069	4.94 → 0.36
XSS	2,834,435	1,670,497	10.30 → 15.46
합계	27,520,260	10,807,288	100 → 100

Global 과 residual expert 구조

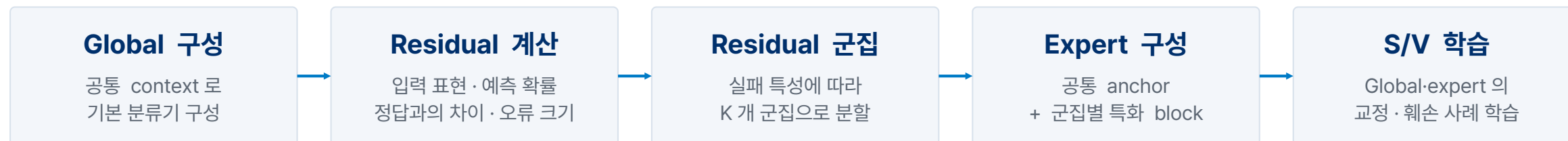
학습 데이터의 역할 분리 · Global 구성 / Expert 구성 / S·V 학습

Global 풀 · 공통 context

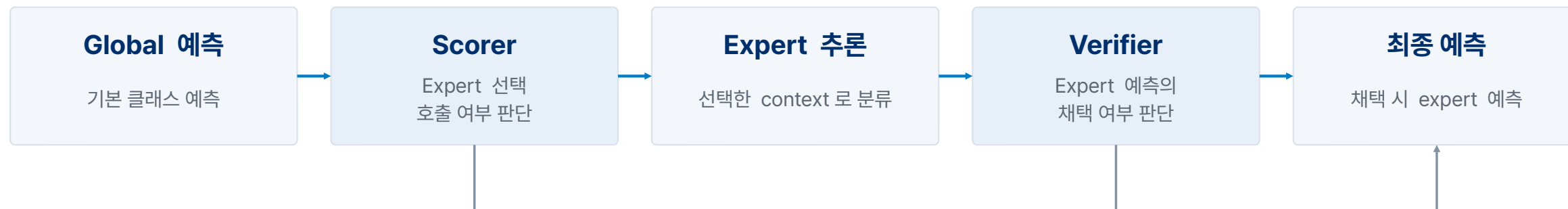
Expert 풀 · residual 과 expert

Route 풀 · S/V 학습

오프라인 · 모델 구성



온라인 · 입력별 예측



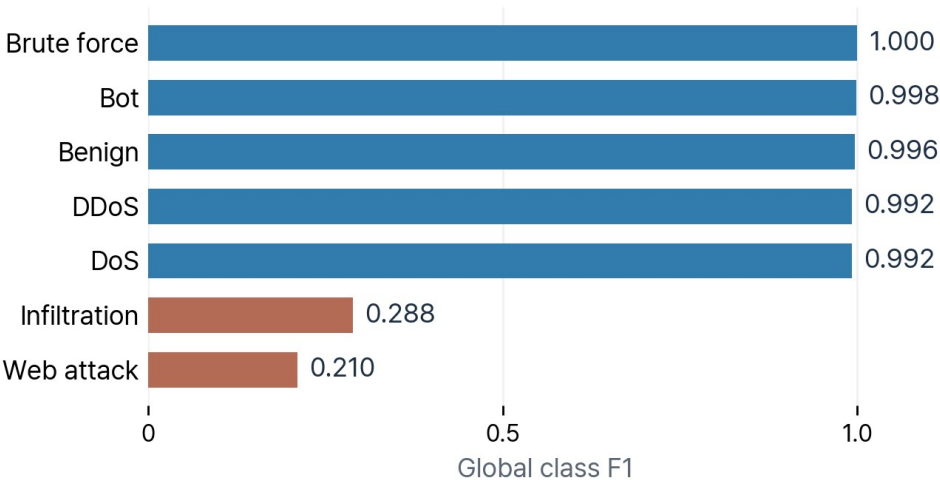
호출 또는 채택 조건 미충족 → Global 예측 유지

Global 의 클래스별 성능과 expert 의 병목

정제 데이터 · seed 43 · 기존 residual context 의 진단 · S/V 적용 전

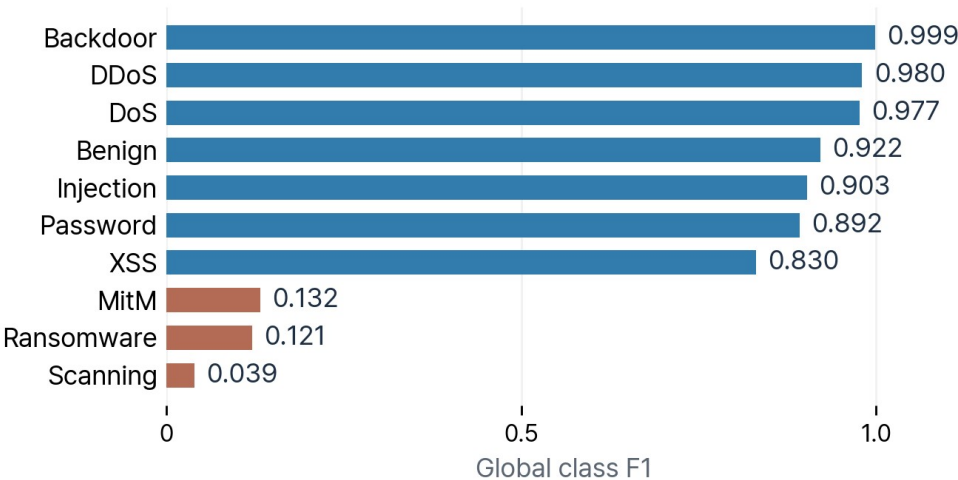
CIC2018

Macro-F1 0.7824



ToN-IoT

Macro-F1 0.6796



기존 e3 · Infiltration

담당영역 F1 0.440 → 0.967

입력유사군 Precision 12.4% · FP 7,935 → 21,535

기존 e3 · Injection

담당영역 F1 0.159 → 0.939

입력유사군 Precision 8.7% · FP 581 → 14,222

담당영역 : 정답 residual 배정 · 입력유사군 : 입력 표현과 Global 확률로 배정 · 화살표 : Global → Expert

정제 데이터의 SOTA 분류 성능

Seed 43 · 동일 CO 100,000 행 · CIC2018 test 304 만 행 / ToN test 227 만 행

방법	CIC2018 Macro-F1	ToN Macro-F1	학습 풀 행 수 · CIC / ToN
Global TabPFN v3	0.7824	0.6796	100,000
XGBoost	0.7821	0.6983	100,000
BoostPFN	0.7148	0.5866	100,000
LoCalPFN · FT	0.7024	0.6462	100,000
DistPFN · v3	0.7839	0.6682	100,000
XGBoost · 전체 train	0.7795	0.7162	866 만 / 467 만

전체 train XGB: 추가 학습량을 허용한 참고 기준 · Global: expert-S/V 적용 전 기본 분류기

CIC2018 · 클래스별 차이 · 공통 100k

Infiltration 최고 F1 0.3055 · DistPFN

Web attack 최고 F1 0.3321 · XGB

ToN · 클래스별 차이 · 공통 100k

MitM 최고 F1 0.2363 · XGB

Scanning 최고 F1 0.3281 · BoostPFN

SOTA 학습 · 추론 비용

RTX 4090 24GB · 최대 2 개 작업 병렬 · 자원 경합을 포함한 경과 시간

방법	CIC 학습 (초)	CIC 추론 (초)	ToN 학습 (초)	ToN 추론 (초)	GPU GiB CIC / ToN
Global TabPFN v3	36.4	1,099.3	36.7	821.7	2.92 / 2.94
XGBoost	2.3	1.0	55.4	1.0	0.55 / 0.53
BoostPFN	98.5	2,308.5	97.8	1,737.6	0.89 / 0.89
LoCalPFN · FT	3,196.3	17,300.8	5,783.1	11,144.8	7.54 / 7.54
DistPFN · v3	36.4	1,099.4	36.7	821.9	2.92 / 2.94
XGBoost · 전체 train	107.8	1.0	143.2	1.1	2.20 / 1.59

LoCalPFN 학습에 validation 포함 · 전체 test 추론에 kNN 검색 포함

DistPFN 은 Global fit· 추론 공유 · prior 보정 추가 시간 약 0.19 초

GPU: 1 초 간격 프로세스별 최대값 · 단독 실행 속도 비교와 구분

담당 영역과 입력 유사군의 분류 능력

초안 · TBD

관점 A · 담당 residual 영역

대표 expert · 클래스 : TBD

지표	Global	Expert
Precision	TBD	TBD
Recall	TBD	TBD
F1	TBD	TBD

교정 : TBD

훼손 : TBD

관점 B · 입력 유사군

대표 expert · 클래스 : TBD

지표	Global	Expert
Precision	TBD	TBD
Recall	TBD	TBD
F1	TBD	TBD

교정 : TBD

훼손 : TBD

해석 TBD

Scorer 와 verifier 의 기여

초안 · TBD

구성	CIC2018	ToN-IoT	호출 · 채택	교정 · 훼손
Global	TBD	TBD	TBD	TBD
S·V 없음	TBD	TBD	TBD	TBD
S 만	TBD	TBD	TBD	TBD
V 만	TBD	TBD	TBD	TBD
S+V	TBD	TBD	TBD	TBD
Context · gate 설정	TBD			
해석	TBD			

제안 모델의 최종 성능과 비용

검증된 expert·S/V 구성의 최종 비교

구성	CIC2018	ToN	학습 정보	호출 비용
Expert · S/V 없음	TBD	TBD	TBD	TBD
Expert · S 만	TBD	TBD	TBD	TBD
Expert · V 만	TBD	TBD	TBD	TBD
Expert · S+V	TBD	TBD	TBD	TBD

비교 기준 : 5 장의 SOTA 성능 · 6 장의 측정 비용

Expert·route 의 추가 학습 행 수와 조건부 추론 비용을 포함한 비교

확인된 효과와 다음 개선

초안 · TBD

Context 구성	Expert 구분 능력	최종 모델 성능
TBD	TBD	TBD
다음 개선		
TBD		
발표 결론	TBD	